INFORME TÉCNICO: Propuesta de Arquitectura y Flujo de Datos para SGRI-UNICAFAM

Fecha: 26 de marzo de 2026

Elaborado por: Michael Yesid Baquero Gomez

Rol: Diseño de flujo entre programas y datos

---

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento describe la propuesta de arquitectura técnica y flujo de datos para el **Sistema de Gestión de la Investigación Institucional (SGRI-UNICAFAM)**. Se ha tomado como base el esquema técnico proporcionado por la universidad (documento v1.0) y se ha integrado una visión de plataforma colaborativa inspirada en GitHub, donde cada proyecto de investigación (profesoral o formativo) actúa como un "repositorio" con sus propias métricas, barras de avance y alertas automatizadas.

El diseño se despliega sobre **Microsoft Azure**, cumpliendo con los requisitos de escalabilidad, seguridad (RBAC, auditoría) e integración con sistemas externos (Minciencias, CNA, RedCOLSI). El objetivo es ofrecer un MVP sólido que pueda evolucionar en fases, tal como se indica en el roadmap del documento original.

---

2. Alineación con los Requerimientos del SGRI-UNICAFAM

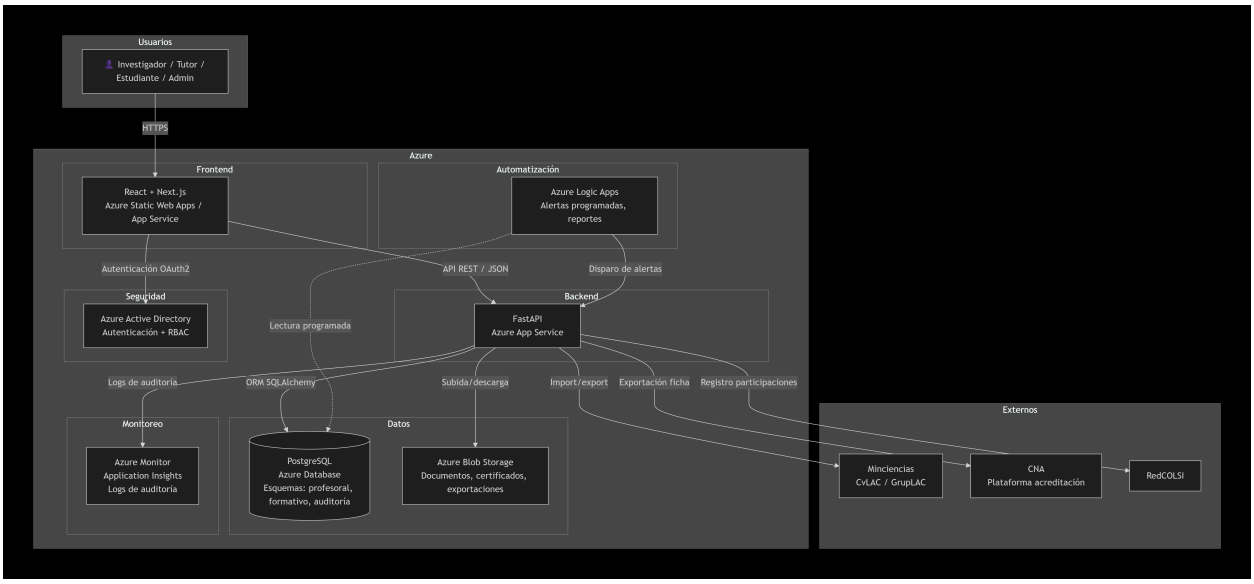
La siguiente tabla resume cómo la propuesta conceptual ("GitHub para investigación") y la arquitectura técnica satisfacen los principios y módulos definidos en el documento oficial.

Requerimiento del SGRI	Implementación Propuesta
Dato – Dueño – Calidad	Cada entidad (proyecto, producto, participante) tiene UUID, trazabilidad y roles responsables (investigador principal/tutor). Validación automática y por pares.
Módulos Profesorales (7) y Formativos (6)	La plataforma unifica ambos frentes en una sola interfaz, con esquemas separados en la base de datos pero integrados para reportes globales.
Roles RBAC (7 roles)	Se implementa control de acceso mediante Azure Active Directory, con permisos granulares por módulo y facultad.
Indicadores y Dashboards	Cada proyecto (como un “repositorio”) expone su propia barra de avance, métricas de cumplimiento y contribución a indicadores institucionales (CNA, cobertura, producción).
Alertas Automáticas	Sistema basado en eventos y tareas programadas (Azure Logic Apps) que notifica deadlines, inactividad de semilleros y desviaciones de metas.
Observabilidad y Auditoría	Registro completo de cambios (tablas de auditoría) y logs centralizados en Azure Monitor para trazabilidad y depuración.
Integraciones Externas	Backend (FastAPI) se comunica con Minciencias (CvLAC/GrupLAC), CNA y RedCOLSI mediante APIs REST y exportación de formatos estandarizados.

3. Arquitectura Técnica de Alto Nivel

La solución se compone de cinco capas lógicas, desplegadas en Azure. A continuación se muestra el diagrama de componentes y flujo de datos (ver sección 3.1), seguido de una descripción de cada elemento.

3.1 Diagrama de Arquitectura (Mermaid)



3.2 Descripción de Componentes

Componente	Función	Azure Servicio Sugerido
Frontend	Interfaz de usuario con dashboards, formularios, reportes. Soporta roles y visualización de métricas por proyecto.	Azure Static Web Apps o App Service (Windows/Linux)
Backend API	Lógica de negocio: validaciones, flujos de aprobación, cálculo de indicadores, despacho de alertas.	Azure App Service (Linux, con Python/FastAPI)
Base de Datos	Almacena proyectos, productos, participantes, eventos, indicadores y auditorías. Esquemas separados por dominio (profesoral, formativo, indicadores).	Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server
Almacenamiento	Archivos subidos por usuarios (documentos, actas) y generados por el sistema (certificados, fichas CNA, reportes Excel).	Azure Blob Storage
Autenticación y RBAC	Gestión de identidades institucionales, roles (7 definidos) y permisos por módulo/facultad.	Azure Active Directory + MSAL en frontend

Componente	Función	Azure Servicio Sugerido
Automatización	Tareas programadas: alertas de deadlines, inactividad, generación de reportes periódicos, actualización de dashboards.	Azure Logic Apps (o Azure Functions)
Monitoreo y Auditoría	Recopilación de logs, métricas de rendimiento, seguimiento de cambios para cumplimiento normativo.	Azure Monitor, Application Insights

---

4. Flujo de Datos (Interacciones Clave)

El flujo típico de datos garantiza consistencia, seguridad y trazabilidad. A modo de ejemplo, se describe el proceso de **creación de un proyecto de investigación**:

1. **Usuario (investigador)** inicia sesión mediante Azure AD (OAuth2) desde el frontend.
2. **Frontend** envía los datos del nuevo proyecto (título, fechas, participantes, etc.) a través de una API REST (POST `/api/proyectos`).
3. **Backend (FastAPI)** valida:
   - Permisos del usuario (rol investigador principal, facultad autorizada).
   - Integridad de los datos (formato, tipología Minciencias).
4. **Backend** inserta el registro en la tabla `proyectos` del esquema `profesoral`, y además registra la acción en la tabla `auditoria` (usuario, fecha, tipo de operación).
5. Si el proyecto incluye un archivo adjunto (ej. documento de aval), el backend lo almacena en **Blob Storage** y guarda la URL en la base de datos.
6. El backend responde al frontend con el ID del proyecto creado y un código 201.
7. El frontend actualiza la lista de proyectos del investigador y muestra una notificación de éxito.
8. Paralelamente, **Azure Logic Apps** ejecuta un proceso programado (diario) que consulta la base de datos y, si la fecha de cierre del proyecto está a 30, 15 o 5 días, envía un correo automático al investigador principal.

Este mismo patrón se aplica a otras entidades: registro de semilleros, productos, eventos, movilidad, etc.

---

5. Consistencia con el Roadmap de Desarrollo

La arquitectura propuesta ha sido diseñada para soportar las cuatro fases definidas en el documento original (ver sección VII), permitiendo una entrega incremental del MVP:

Fase	Actividades	Componentes Implicados
1 – Fundamentos (mes 1-2)	Modelo de datos base, autenticación RBAC, CRUD básico de facultades, investigadores, semilleros.	PostgreSQL, Azure AD, backend básico, frontend esqueleto.
2 – Núcleo Operativo (mes 3-4)	Módulo completo de semilleros, proyectos formativos, gestión de eventos RedCOLSI, indicadores de cobertura.	Ampliación de esquemas en BD, nuevos endpoints en API, lógica de validaciones más compleja.
3 – Observabilidad (mes 5-6)	Dashboards en tiempo real, alertas automáticas, generación de certificados PDF, exportaciones Excel/CNA.	Integración con Blob Storage, Logic Apps para alertas, mejoras en frontend con WebSockets/polling.
4 – Integración y Madurez (mes 7+)	Integración con Minciencias, módulo de presupuesto, app móvil, pruebas de carga y seguridad.	Conectores externos, optimización de rendimiento, implementación de cache, monitoreo avanzado.

---

6. Beneficios de la Arquitectura Seleccionada

- **Escalabilidad:** Todos los servicios de Azure permiten escalado horizontal y vertical según la demanda.
- **Seguridad:** Azure AD garantiza autenticación robusta, y la separación en esquemas de BD facilita el aislamiento de datos por rol.
- **Auditabilidad:** Las tablas de auditoría y Azure Monitor proporcionan trazabilidad completa para requerimientos legales y de acreditación.

- **Modularidad:** Cada componente puede actualizarse de forma independiente (por ejemplo, cambiar el motor de alertas sin afectar la API).
- **Costo controlado:** Al usar servicios PaaS, se paga solo por el consumo real, ideal para un MVP con crecimiento progresivo.

---

7. Conclusiones

La arquitectura propuesta, basada en Azure y en el concepto de “repositorios de investigación”, responde de manera precisa a los requerimientos funcionales y técnicos del SGRI-UNICAFAM. El flujo de datos diseñado asegura que cada acción quede registrada y que los indicadores se actualicen en tiempo real, proporcionando a la universidad una herramienta de gestión moderna, escalable y alineada con los estándares nacionales (Minciencias, CNA).

El diagrama Mermaid adjunto puede ser utilizado como base para presentaciones ante el equipo de desarrollo, la dirección de investigación y las instancias de aprobación. Se recomienda validar con el área de TI la viabilidad de los servicios de Azure seleccionados y ajustar en función de las políticas institucionales.